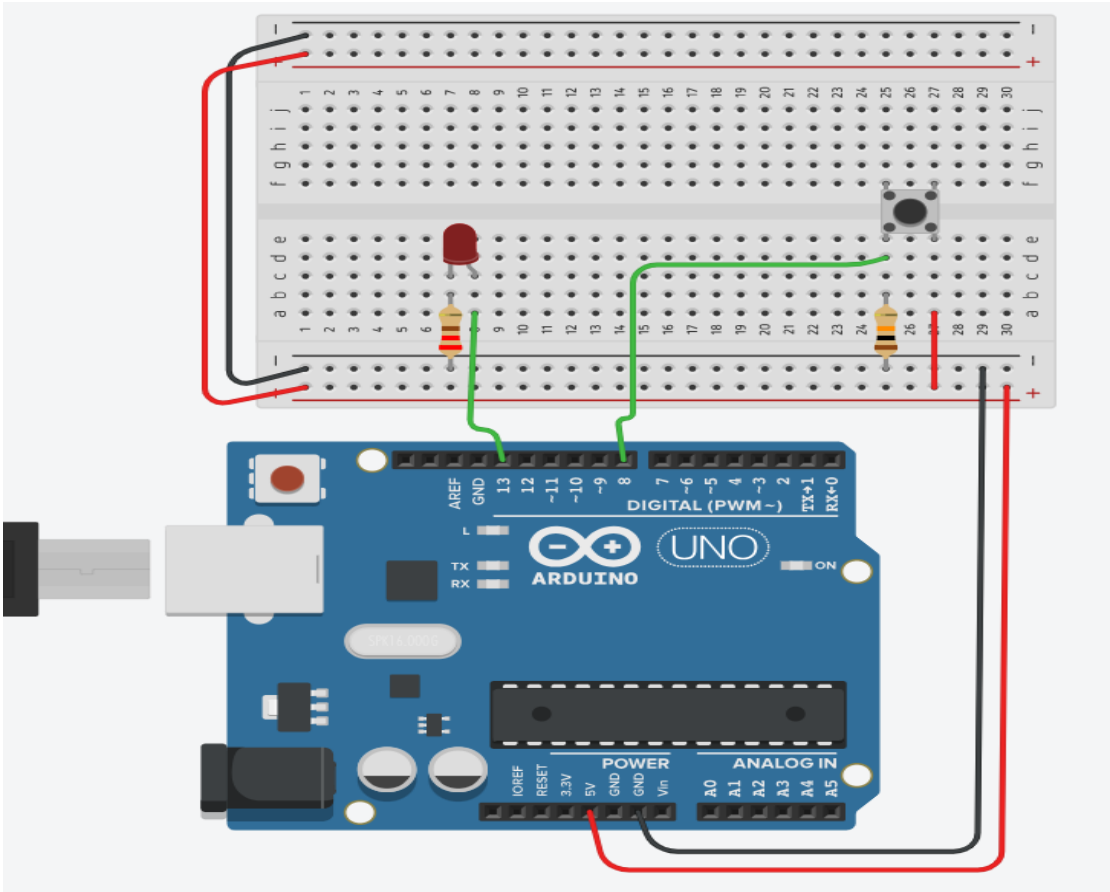
# TP4 : Les entrées numériques

## Partie I : Allumer une LED en fonction de l'état du bouton poussoir

L'objectif de cette première partie du TP est de montrer comment utiliser les entrées numériques de la carte Arduino, notamment à travers un bouton poussoir, afin de commander des composants électroniques nécessitant un contrôle numérique. Cette étude permet de comprendre le principe de lecture d'un état logique (HIGH/LOW) et son exploitation pour piloter un actionneur, comme une LED.




**Travail à faire :**

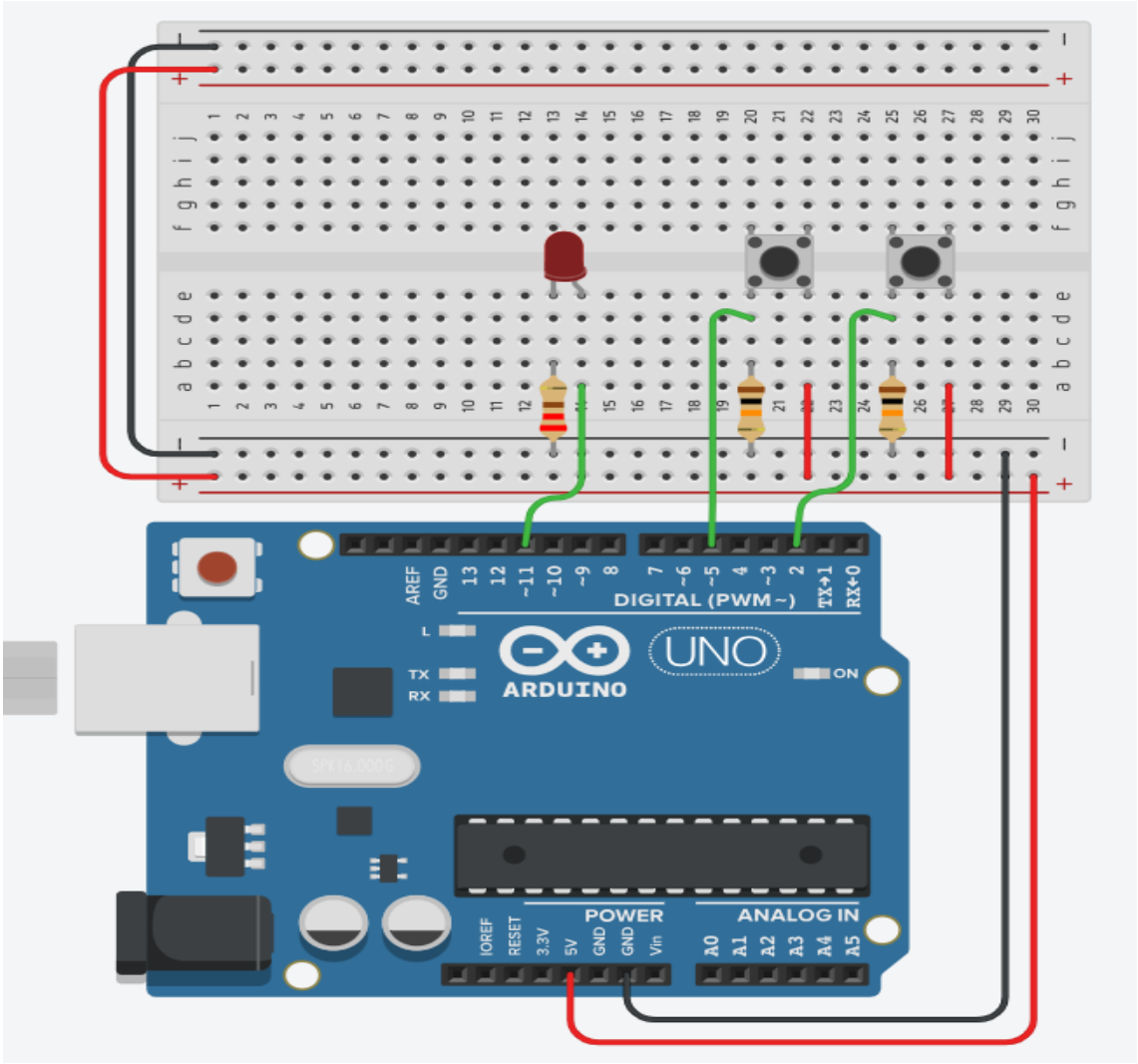
1. Réaliser le montage illustré dans la figure correspondante sur l'interface Tinkercad en utilisant un bouton poussoir connecté à la broche 8 de la carte Arduino, une résistance de 10 kΩ montée en pull-down afin de garantir un état logique stable lorsque le bouton n'est pas actionné, ainsi qu'une LED commandée par une sortie numérique 13 et protégée par une résistance de 220 Ω montée en série pour limiter le courant.

2. Écrire un programme permettant de lire l'état du bouton poussoir et de modifier l'état de la LED à chaque appui, de sorte que celle-ci change d'état (allumée/éteinte) à chaque nouvelle pression.

3. Reproduire le schéma de câblage sur une platine d'expérimentation (breadboard), puis utiliser le logiciel Arduino IDE pour téléverser le programme sur la carte Arduino et vérifier expérimentalement le bon fonctionnement du montage.

## Partie II : Faire varier la luminosité d'une LED à l'aide des boutons poussoirs

L'objectif de la deuxième partie de ce TP est d'exploiter les entrées numériques à travers des boutons poussoirs afin de faire varier la luminosité d'une LED en utilisant la modulation de largeur d'impulsion (PWM). Deux boutons poussoirs sont utilisés : le bouton connecté à la broche 2 de l'Arduino permet d'augmenter la luminosité, tandis que celui connecté à la broche 5 permet de la diminuer. La LED est commandée par la broche PWM 11, et le rapport cyclique du signal PWM est modifié par pas de + ou -19,6 % à chaque appui sur un bouton. Les boutons poussoirs sont montés avec des résistances de pull-down de 10 kΩ afin de garantir un état logique stable, et des résistances de 220 Ω sont utilisées pour protéger la LED ainsi que les entrées/sorties de la carte Arduino.



**Travail à faire :**

1. Réaliser le schéma de câblage illustré précédemment sur l'interface Tinkercad en respectant les connexions des deux boutons poussoirs (avec résistances de pull-down de 10 kΩ), de la LED protégée par une résistance de 220 Ω, ainsi que la commande PWM via la broche 11 de la carte Arduino.

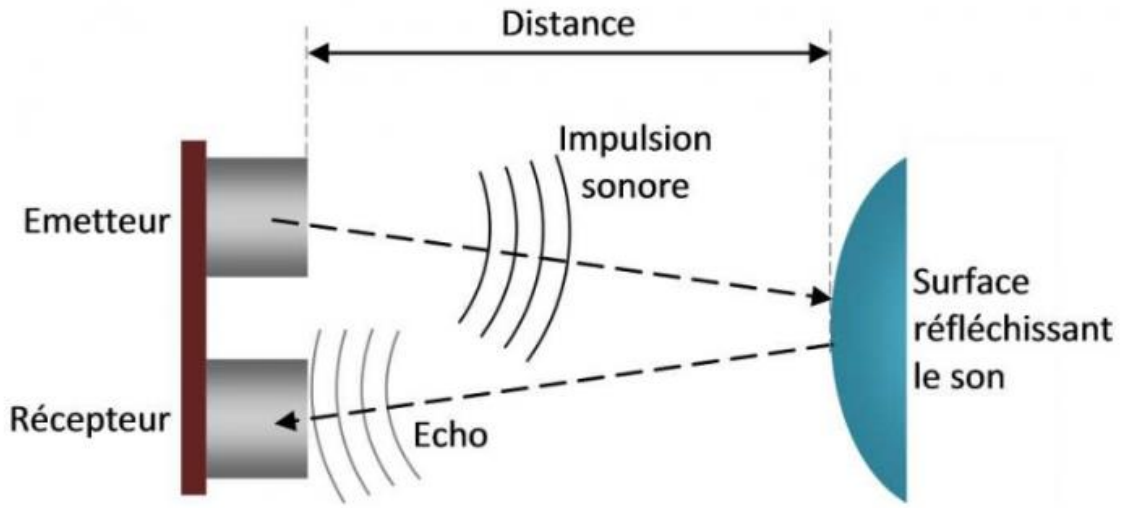
2. Rédiger un programme permettant de faire varier la luminosité de la LED en agissant sur les deux boutons poussoirs : le bouton connecté à la broche 2 devra augmenter le rapport cyclique du signal PWM (et donc la luminosité), tandis que le bouton connecté à la broche 5 devra le diminuer par pas successifs à chaque appui.

3. Téléverser le programme sur la carte Arduino en utilisant le logiciel Arduino IDE, puis réaliser le montage sur une platine d'expérimentation afin de tester et valider expérimentalement le bon fonctionnement du système.

## <u>Partie III :</u> Étude d'une entrée numérique – Capteur ultrason HC-SR04

L'objectif de cette partie est de comprendre le principe des entrées numériques à travers l'utilisation du capteur ultrason HC-SR04 avec la carte Arduino Uno. Les étudiants apprendront à générer une impulsion de commande, à mesurer la durée d'un signal numérique à l'aide de la fonction pulseIn(), puis à exploiter cette mesure temporelle pour calculer une distance, permet ainsi de relier les notions de signal numérique, de mesure du temps et de traitement simple de données physiques dans une application concrète de détection de distance.

Le capteur ultrason HC-SR04 fonctionne selon le principe de la propagation des ondes sonores. Il émet une onde ultrasonore (à environ 40 kHz) qui se propage dans l'air, se réfléchit lorsqu'elle rencontre un obstacle, puis revient vers le capteur. La durée entre l'émission et la réception de l'onde permet de calculer la distance, puisque la vitesse du son dans l'air est connue. Ce principe est similaire à l'écholocalisation utilisée par les dauphins et les chauves-souris pour localiser leurs proies, ainsi qu'au sonar utilisé par les bateaux pour mesurer la profondeur de l'eau ou détecter des objets sous-marins. Dans tous ces cas, la mesure du temps de retour de l'onde permet de déterminer la distance séparant l'émetteur de l'obstacle.



Le capteur HC-SR04 fonctionne avec deux broches principales :

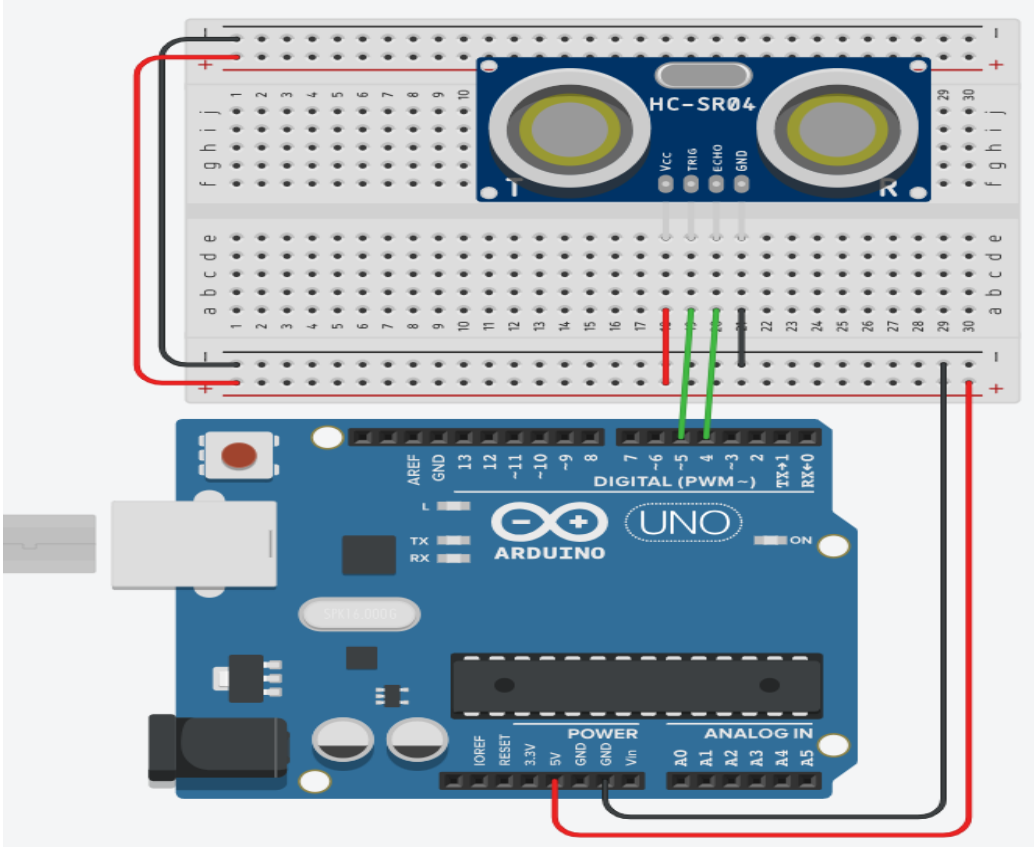
- TRIG → sortie numérique Arduino (génère des impulsions)
- ECHO → entrée numérique Arduino (reçoit des impulsions)
- VCC → alimentation du capteur, reliée au +5 V de la carte Arduino.
- GND → masse, reliée au GND de l'Arduino afin d'assurer une référence commune.

Principe de fonctionnement de HC-SR04 avec ARDUINO :

1. Arduino envoie une impulsion de 10 µs sur TRIG.
2. Le capteur émet une onde ultrasonore (40 kHz).
3. L'onde se réfléchit sur un obstacle.
4. La broche ECHO passe à HIGH pendant une durée proportionnelle à la distance.

$$Distance(cm) = \frac{Duree * 0.034}{2}$$

La durée entre l'émission de l'onde ultrasonore et la réception de l'écho est mesurée à l'aide de la fonction **pulseIn**(Echo, HIGH). Cette fonction permet de déterminer le temps pendant lequel la broche Echo reste à l'état HIGH, ce qui correspond à la durée de retour de l'onde réfléchie par l'obstacle. Lorsque le capteur détecte un objet, il envoie un signal numérique sur la broche d'entrée reliée à l'Arduino. En mesurant cette durée, on peut ensuite calculer la distance entre le capteur et l'objet détecté.




**Travail à faire :**

1. Réaliser sur Tinkercad le schéma de câblage du capteur HC-SR04 avec la carte Arduino Uno. Connecter les broches comme suit : VCC au +5V, GND à la masse (GND), TRIG à la broche numérique 5 configurée en sortie et ECHO à la broche numérique 4 configurée en entrée.

2. Écrire un programme en langage C permettant de mesurer la distance à l'aide du capteur HC-SR04. Déclarer les variables suivantes : TRIG, ECHO, duree et distance. Le fonctionnement devra respecter les étapes suivantes :

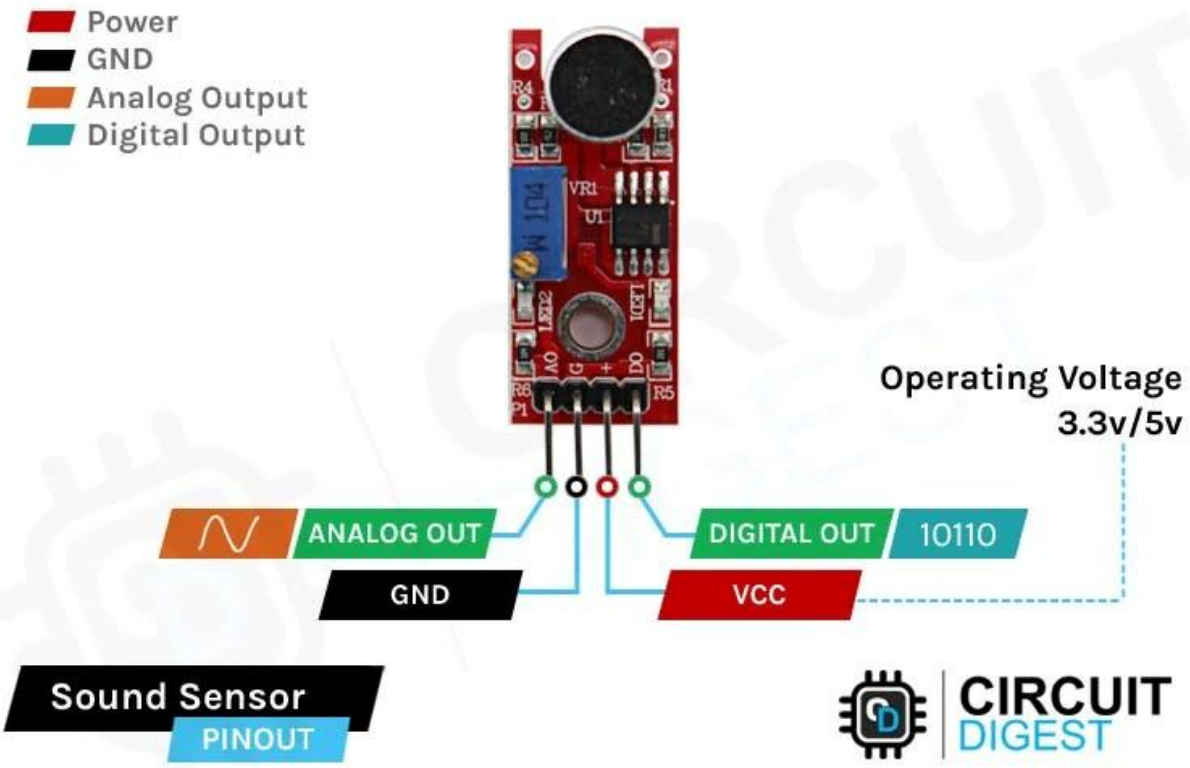
   - Mettre la broche TRIG à LOW pendant 2 microsecondes.
   - Activer TRIG à HIGH pendant 10 microsecondes afin d'émettre l'onde ultrasonore.
   - Remettre TRIG à LOW.
   - Utiliser la fonction pulseIn(ECHO, HIGH) pour mesurer la durée de l'impulsion correspondant au temps de propagation de l'onde (aller-retour).
   - Calculer la distance en centimètres à partir de la durée mesurée.
   - Afficher dans le moniteur série le message suivant toutes les 300 ms : **"The distance is : XX cm"**

Pour les temporisations en microsecondes, utiliser la fonction delayMicroseconds().

3. Après validation du code en simulation, réaliser le montage sur une platine d'expérimentation (breadboard) en utilisant la carte Arduino Uno et le capteur HC-SR04. Téléverser le programme dans l'Arduino et vérifier le bon affichage de la distance en centimètres dans le moniteur série de l'Arduino IDE.

## Partie IV : Étude d'une entrée numérique – Capteur de son KY-038

L'objectif de cette partie du TP est de mettre en œuvre une entrée numérique de la carte Arduino à travers l'utilisation du capteur de son KY-038. Les étudiants apprendront à exploiter la sortie numérique du capteur pour détecter la présence ou l'absence d'un son en interprétant un signal logique (HIGH/LOW). Cette activité permettra de comprendre le principe de détection par seuil, le rôle du comparateur intégré au module, ainsi que la lecture et le traitement d'un signal numérique issu d'un capteur. À l'issue de ce TP, les étudiants seront capables de concevoir un système simple de détection sonore utilisant une entrée numérique de l'Arduino.




**Remarque importante**

Le module KY-038 n'est pas disponible sur Tinkercad. Par conséquent, cette activité sera réalisée directement en montage pratique sur platine d'expérimentation avec la carte Arduino Uno.

Le module KY-038 possède quatre broches :

- **VCC** → reliée au +5V de l'Arduino
- **GND** → reliée à la masse (GND) de l'Arduino
- **A0** → sortie analogique
- **D0** → sortie numérique

Dans ce TP, nous utiliserons la sortie numérique D0 du capteur. La broche D0 sera reliée à la broche numérique 7 de l'Arduino (entrée numérique).

**Travail à faire :**

1. Rédiger un programme en langage C permettant de lire l'état logique de la broche numérique 7 en fonction de la détection d'un son. Utiliser le Serial Plotter pour observer l'évolution du signal logique lors de la détection sonore (claquement de mains, bruit, voix, etc.). Quel est l'état de l'entrée numérique lors de la détection d'un son ? (HIGH ou LOW ?).

2. Réaliser un système d'alarme utilisant le capteur KY-038 : lors de la détection d'un son, un buzzer piézoélectrique connecté à la broche 13 de l'Arduino doit générer un signal de 1000 Hz pendant 500 ms suivi d'un signal de 500 Hz pendant 500 ms (voir TP2 partie III), tandis qu'une LED connectée à la broche 12 clignote simultanément ; cette séquence (signal sonore + clignotement) doit se répéter trois fois, puis le système doit s'arrêter et rester en attente d'une nouvelle détection sonore.